

宁芜盆地北段深部地质结构综合地球物理方法解析

王兴会¹, 杨志成¹, 洪大军¹, 张 恺¹, 李晓晖², 梁迪文¹, 张 鹏¹

(1. 安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230041;
2. 合肥工业大学资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009)

摘要:宁芜盆地位于长江中下游成矿带东部,但对其北段深部地质结构的研究尚显薄弱。综合利用音频大地电磁及重力测量方法,对研究区深部构造、地层展布、隐伏岩体分布形态及埋深、火山岩基底埋深情况进行综合解译。结果显示,宁芜盆地内北段电阻率自西向东呈西低东高、自南向北呈南高北低的特征;岩浆活动强烈,深部具有较好的成矿潜力,白垩系火山岩地层底界最大埋深可能在-1 400 m 左右,部分岩体侵入火山岩基底附近或三叠系地层中,相关层位可作为找矿靶区,应进行进一步的找矿勘探工作。

关键词:深部地质结构;音频大地电磁测深;重力测量;宁芜盆地北段

中图分类号:P631 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-3636(2019)02-0288-08

0 引言

宁芜盆地位于长江中下游成矿带东部,属于继承式的中生代陆相盆地,盆地内发育大量玢岩型铁矿床,是长江中下游成矿带重要矿集区之一(段超等,2011;袁峰等,2011;周涛发等,2011a;陈津华等,2012;王丽娟等,2014)。然而,宁芜盆地北段深部地质结构研究尚显薄弱,制约了研究区基础地质研究及矿产勘查工作的深入开展(强建科等,2014;梁锋等,2017;钱仕龙等,2017)。

地球物理方法是解析深部地质结构的重要手段,其方法种类繁多,包括重力、磁法、电法、地震等。其中,音频大地电磁法是一种利用天然场源进行频率域深部探测的地球物理方法,其设备轻便、无近场效应影响、观测频带宽、探测深度大,能够较好地反映地下深部电性结构(周军等,2008;田占峰等,2016;晏宗根等,2016;黄日华等,2017)。配合重力、磁法等地球物理手段,能够有效降低多解性,更加精确地解析深部地质结构(李致君,2014;陈雪等,2015;吾守艾力·肉孜等,2015;曹光奇等,2018)。

综合使用音频大地电磁测深及重力测量法,对宁芜盆地北段深部构造、地层展布、隐伏岩体分布、火山岩基底及埋深情况进行综合解译,以期深入解析研究区深部地质结构,探讨与成矿作用的关系,供研究区基础地质研究和矿产勘查工作参考。

1 地质背景及地球物理特征

1.1 地质背景

长江中下游成矿带位于扬子板块北缘的长江断裂带内,长期的构造作用、岩浆活动和成矿作用形成了断隆区和断凹区的次级构造格局及多处各具特点的矿集区(常印佛等,1991;周涛发等,2008)。其中宁芜盆地位于长江中下游成矿带东部,与溧水、句容盆地毗邻,盆地边界受 NNE 向长江断裂(CJF)、方山—南陵断裂(FNF)和 NW 向南京—湖熟断裂(NHF)控制,属于继承式中生代陆相盆地(宁芜研究项目编写小组,1978;周涛发等,2011b)(图 1)。

宁芜盆地北段出露地层主要为中生代火山岩,基底岩石出露较少(图 2)。火山岩由老至新分为龙王山组、大王山组、姑山组和娘娘山组 4 组,各组之

收稿日期:2018-07-16;修回日期:2018-08-29;编辑:徐旭峰

基金项目:中国地质调查局项目“宁芜溧水火山岩盆地岩浆构造演化与成矿作用关系研究”(1212011120864)、([2011]02-18-28、资[2012]02-014-033)、国家自然科学基金项目(41702353)、国家重点研发计划项目(2016YFC0600209)共同资助

作者简介:王兴会(1987—),女,工程师,硕士,地质学专业,E-mail: xinghuiwang@yeah.net

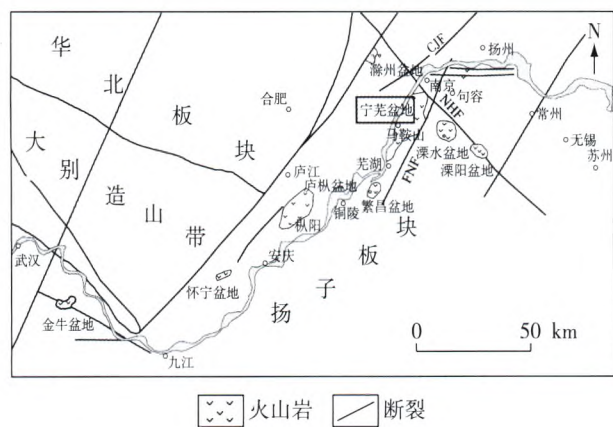


图 1 研究区大地构造图
(据翟裕生等,1992 简化)

Fig. 1 Geotectonic map of the study area
(simplified from Zhai et al. , 1992)

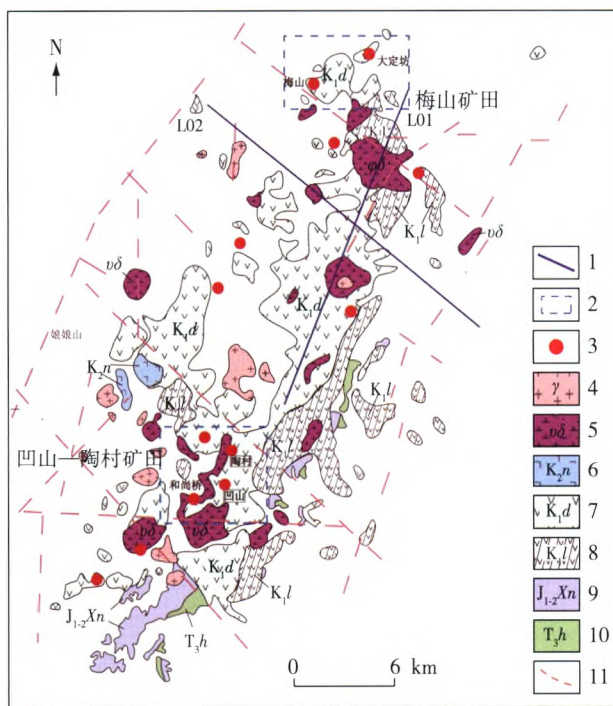


图 2 宁芜盆地地质简图
(据宁芜研究项目编写小组,1978 修改)

1-研究区测线;2-矿田;3-铁矿床;4-花岗岩;5-辉石闪长岩;6-娘娘山组火山岩;7-大王山组火山岩;8-龙王山组火山岩;9-象山群;10-黄马青组;11-断裂

Fig. 2 Geological sketch map of the Nanjing-Wuhu Basin
(modified from Compiling Group of the Nanjing-Wuhu Research Project, 1978)

间均为喷发不整合接触,构成 4 个火山活动旋回。盆地前火山岩系地层主要由上三叠统一侏罗系组成,分布有三叠系黄马青组(T_3h)、侏罗系象山群

($J_{1-2}Xn$)、侏罗系西横山组(J_3x) (周涛发等,2011b;王丽娟等,2014)。黄马青组主要为海陆交互相至陆相砂页岩;象山群为陆相碎屑岩建造,与黄马青组假整合接触;西横山组不整合于象山群之上、白垩系火山岩之下,主要为类磨拉石建造。盆地西北部有少量上白垩统浦口组及第三系砂砾岩覆盖于火山岩地层之上。

宁芜盆地北段断裂构造主要为 NNE 向、NW 向,构成宁芜盆地北段的构造骨架(图 2)。其中,NNE 向断裂切穿盆地基底地层,控制了盆地内火山岩和次火山岩的分布以及金、铜成矿带的空间展布;NW 向断裂稍晚,切割火山岩系地层和 NNE 向断裂。

宁芜盆地北段岩浆活动主要发生在中生代燕山期,以多旋回火山活动为主。次火山岩以浅成侵入岩产出,主要为闪长玢岩岩体、花岗质岩体 2 类。其中,闪长玢岩出露面积大小不一,岩体成群出现,多数沿断裂产出;花岗质岩体在盆地局部地区呈小岩体产出,且多数侵入早期形成的闪长玢岩中(王丽娟等,2014;王铁柱等,2014;杨颖鹤等,2015;刘一等,2018)。

宁芜地区成矿作用主要发生在燕山期,与火山活动密切相关。区域矿产分区、分带现象较明显,矿田多与火山喷发带和主断裂较一致,矿体与次级断裂较为一致。

1.2 地球物理特征

1.2.1 区域重力场特征 区域重力资料(图 3)显示,宁芜盆地北段区域呈现中部重力较高、西部和东部边缘重力较低的特征。盆地北段西部重力低,可能为基底埋深较深的响应,中部重力高可能为基底抬升所致,东部方山一小丹阳断裂附近重力低可能受断裂破碎带的影响。

1.2.2 区域磁场特征 宁芜盆地北段区域处于长江断裂带附近,在火山岩盆地的边缘,火山岩和岩体不发育,因此区域航磁资料显示北部呈低缓负磁异常。南部磁异常比较杂乱,高磁异常带走向呈 NNE 向,与岩体和火山岩的分布一致(图 4)。

1.2.3 物性特征 为了更好地基于综合地球物理数据解析宁芜盆地北段深部地质结构,收集了研究区以往的物性资料,根据各地层物性平均值绘制物性图(图 5),并依此对物性层进行下列划分。

(1) 第四—古近系(Q-E):主要为表层浮土、

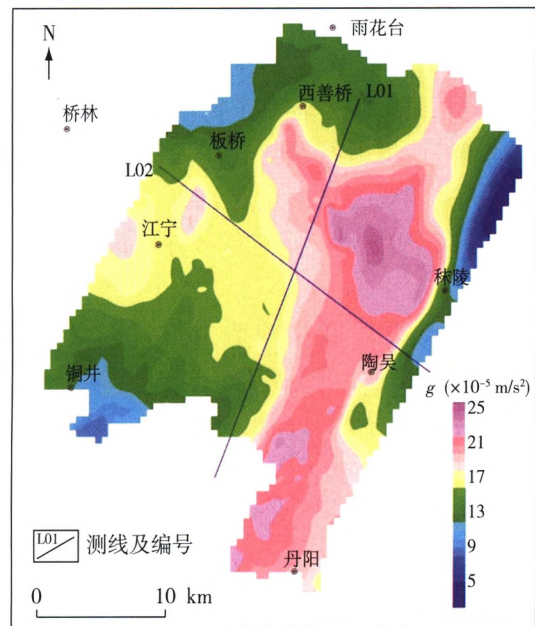


图 3 区域重力异常平面图
(据谭连凯,1984)

Fig. 3 Plane of gravitational anomaly of the study area
(after Tan, 1984)

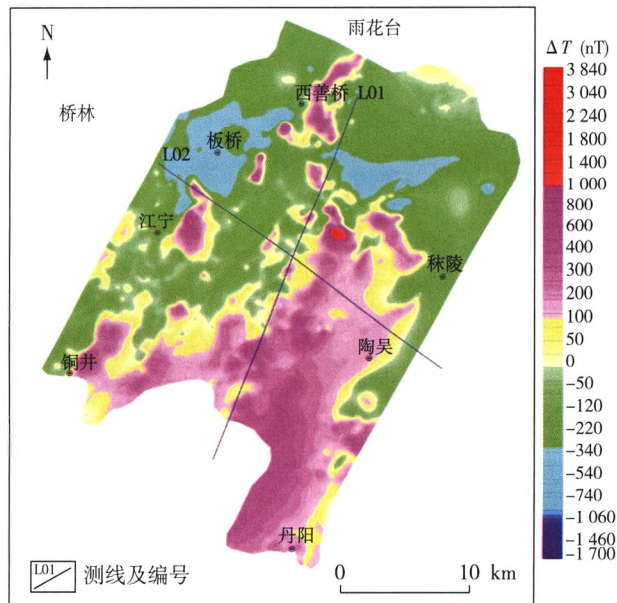


图 4 区域航磁异常平面图
(据王世林等,1994)

Fig. 4 Plane of aeromagnetic anomaly of the study area
(after Wang et al. , 1994)

砂砾岩、泥岩建造,低阻、低密度、无磁;新近系方山组中含有玄武质火山岩,密度高,电阻率相对高,有磁性。

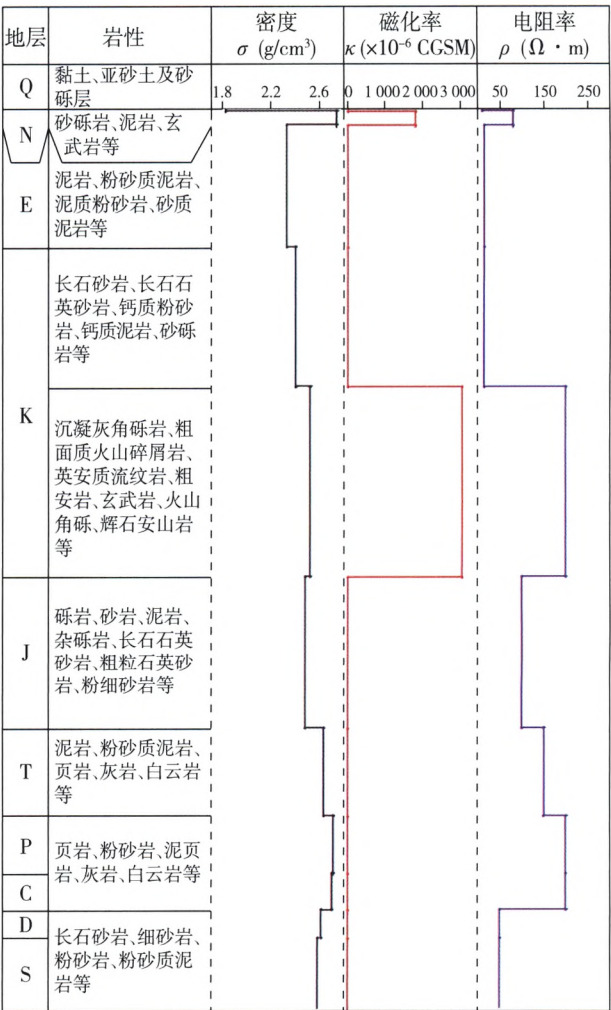


图 5 宁芜盆地物性简图
Fig. 5 Simple graph of physial property of the Nanjing-Wuhu Basin

- (2) 白垩系(K):主要为陆相碎屑岩建造和火山岩建造,陆相碎屑岩建造为低阻层、低密度、无磁;火山岩建造电阻率相对高、中等密度、有磁性。
- (3) 侏罗系(J):主要为陆相砂泥岩建造,低电阻率、低密度、无磁。
- (4) 三叠系(T):主要为砂泥岩、灰岩、白云岩建造,高电阻率、高密度、无磁。
- (5) 古生界(Pz):二叠—石炭系(P-C)主要为碳酸盐岩岩系,基本呈高阻、高密度、无磁特征,但二叠系龙潭组含煤系地层,呈低密度、低阻特征。D-S(泥盆—志留系)为泥质碎屑岩层,为相对低阻层,电阻率一般<100 $\Omega \cdot m$,局部<50 $\Omega \cdot m$,相对低密度、无磁。
- 另外,据宁芜盆地北段的物性资料,岩体一般为高阻($\rho > 1\,000\,\Omega \cdot m$),中等密度(相对于碎屑岩类为高密度,相对于灰岩类为低密度),一般磁性较强。

2 地球物理测量与数据处理

为解析宁芜盆地北段深部地质结构,在该段布设了2条测线,其中L01线呈NNE向展布,L02线呈NW向展布(图2)。物性特征显示,研究区物性层间存在电性、密度差异,因此选择音频大地电磁测深法和重力法进行地球物理测量,并利用反演方法对宁芜盆地深部地质结构进行综合解析。

2.1 音频大地电磁测深法

音频大地电磁测深(AMT)是一种被动源的电磁探测技术,通过在地表测量正交电场、磁场分量的扰动值,计算地下目标体的电性结构信息,该方法具有勘探深度大、不受高阻层屏蔽、对低阻体敏感等优点(田蒲源等,2012;张濡亮等,2015;崔中良等,2016;田占峰等,2016;晏宗根等,2016;邵炳松等,2017)。

野外测量主要以远参考张量方式进行,点距为1 km,工作频率范围为0.35~10 400 Hz,共60个频点。测点观测时间为白天2 h、夜间4 h。数据采集结束后,将野外采集的时间序列文件转换为互功率谱文件,之后对功率谱文件进行编辑,剔除受干扰、信噪比低的功率谱文件,进一步提高资料质量。同时对数据进行圆滑处理、静态位移校正、TE与TM模式识别等操作,消除地表局部电性不均匀所造成的影响,剔除异常频点,尽可能地保留地质体反映的真实信息。

数据的预处理和二维连续介质反演采用重磁电三维反演成像解释一体化系统GME_3DI(V4.1)(中南大学)。原始数据与反演结果显示,宁芜盆地北段地区电阻率存在南高北低的特征。推测南部高阻区主要由中酸性、中基性岩体引起,浅部相对低阻区主要由第四系引起,低阻区内的相对高阻层由白垩系火山岩引起;北部低阻区主要由侏罗系砂岩等引起,低阻区内的相对高阻层由白垩系火山岩引起。此外,宁芜盆地北段还存在西低东高的电阻率特征,推测西部低阻区为宁芜盆地西部基底埋深较深的反映,东部相对高阻区为宁芜盆地基底局部隆起的响应。浅部低阻区可能为白垩系火山岩、侏罗系砂岩等的响应,深部相对高阻区为岩体或盆地基底的响应。

2.2 重力勘探方法

重力勘探是通过测量地质体密度差异引起的重力异常,以确定地质体存在的空间位置、大小、形状的一种地球物理勘探方法(张善法等,2009;刘建生,2013;张国利等,2014;盛君等,2016)。测点重力观测在基点上进行基-辅-基观测,基点上读数3次,辅基上读数2次。最大与最小读数之差 <0.005 格;然后进行测点观测,每个测点读取2次,读数之间的差值 <0.005 格。平均值采用四舍五入法记录,最后闭合于重力基点。野外测量数据进一步采用固体潮校正、零点掉格校正、基点校正、布格校正、正常场校正和地形校正进行预处理。

布格重力异常显示,宁芜盆地北段呈现南低北高的特征,南部重力低主要由中酸性岩体引起,北部重力高主要为基底抬升所致。研究区自西向东呈现缓慢上升的趋势,反映基底由西向东逐步抬升。

为了更好地解析宁芜盆地北段地区深部地质结构,结合音频大地电磁测深反演结果,利用重力数据对深部地质结构进行2.5D交互反演。其中,L01线基本反映了宁芜盆地南北向的深部地质结构(图6),L02线基本反映了宁芜盆地东西向的深部地质结构(图7)。

3 深部地质结构解析

3.1 地层结构

反演结果显示,宁芜盆地北段地层由新到老大致可分为4层。

3.1.1 第一层 在电性剖面图上显示为低阻层,局部上部为低阻层,下部为高阻层。根据物性特征分析,上部低阻层主要是由第四系浮土和白垩系陆相碎屑沉积岩引起,下部的高阻层主要由白垩系火山岩引起。L02线剖面显示研究区白垩系底界最大埋深在-1 400 m左右,且在宁芜盆地西部最深,自西向东埋深逐渐变浅,在宁芜盆地内地层可能不连续。L01线剖面显示白垩系底界埋深自南向北呈现由浅变深再变浅的趋势,根据电性变化情况分析,该层在2条剖面中部电阻率相对较高,可能与火山岩分布有密切关系。

3.1.2 第二层 在电性剖面图上显示为低阻层(相对第一层电阻率略高),地层为侏罗系,岩性主要为砾岩、砂岩、粗砾石英砂岩等,密度相对较低。

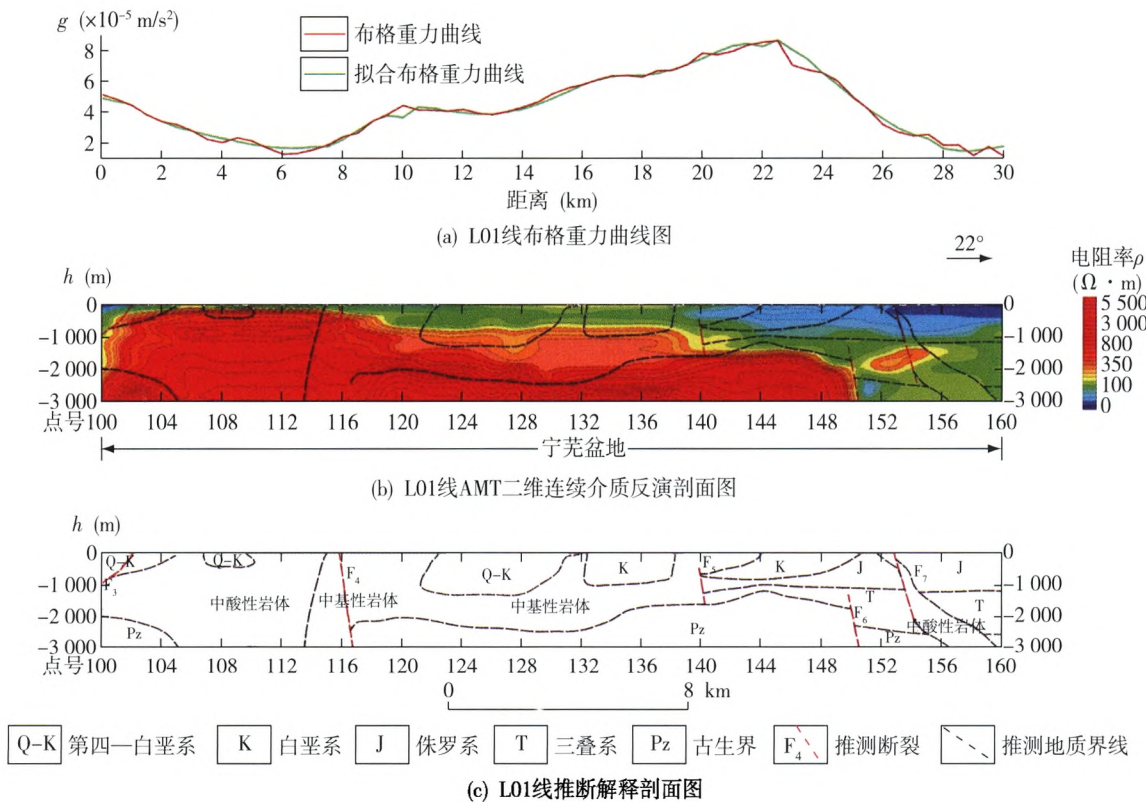


Fig. 6 Comprehensive profile along the prospecting line No. L01

(a) Bouguer gravity curves along the prospecting line No. L01; (b) profile showing the prospecting line No. L01 explored by AMT and processed by 2D continuous medium inversion; (c) inferred and interpreted profile along the prospecting line No. L01

L02 线剖面显示,宁芜盆地西部侏罗系底界最大埋深近-2 000 m,向东埋深变浅,最深达-1 100 m,但中部缺失该地层;L01 线剖面显示,侏罗系底界埋深约为-1 200 m,但部分地区缺失该地层,推测可能是由于岩浆侵入作用影响,深部存在岩体侵入。

3.1.3 第三层 在电性剖面图上显示为相对高阻区,地层为三叠系,岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、页岩、灰岩、白云岩等,密度相对较大。L01 线剖面显示三叠系底界埋深自南向北由浅变深,至宁芜盆地北段北部埋深达-2 600 m 左右。L02 线剖面显示三叠系自西向东埋深变浅,宁芜盆地西部三叠系底界埋深最深达-3 000 m,东部方山—小丹阳断裂附近三叠系底界埋深约为-1 200 m,附近闪长玢岩可能侵入到三叠系中,三叠系膏盐层富含的 Ca、Mg 非常有利于铁质活化、转移和沉淀,在接触带附近可能发育有凤凰山式玢岩型铁矿床,需进一步验证。

3.1.4 第四层 电性剖面图上显示为高阻区,为二叠系及前二叠系基底地层,电阻率相对较高,密度相

对较大。L02 线剖面显示:宁芜盆地西部至东部,基底呈隆起形态,顶界埋深最浅处达-1 800 m,与重力高异常位置一致。L01 线剖面显示:宁芜盆地北段自南向北,基底顶界埋深由浅变深,埋深最浅处约为-1 400 m,与重力高异常位置一致。

3.2 断裂构造

宁芜盆地北段断裂构造以 NNE 向、NW 向为主,区内共识别出 7 条断裂,其中 F_1 、 F_2 和 F_4 断裂规模较大, F_1 、 F_2 断裂可能为 NNE 向断裂构造(图 8), F_4 断裂可能为 NW 向断裂构造。

3.2.1 F_1 断裂 倾向 WN,为宁芜盆地西部重要的断裂。 F_1 断裂两侧电性差异明显,断裂上盘电阻率低、下盘电阻率高;断裂两侧重力值变化不明显。区域航磁图显示,断裂东侧磁异常出现宽缓的高磁,说明断裂处岩体和火山岩比较发育。

3.2.2 F_2 断裂 为方山—南陵断裂,倾向 ES,为宁芜盆地与溧水盆地的分界。断裂两侧电性发生畸变;断裂上盘电阻率较下盘低,上盘重力值明显降

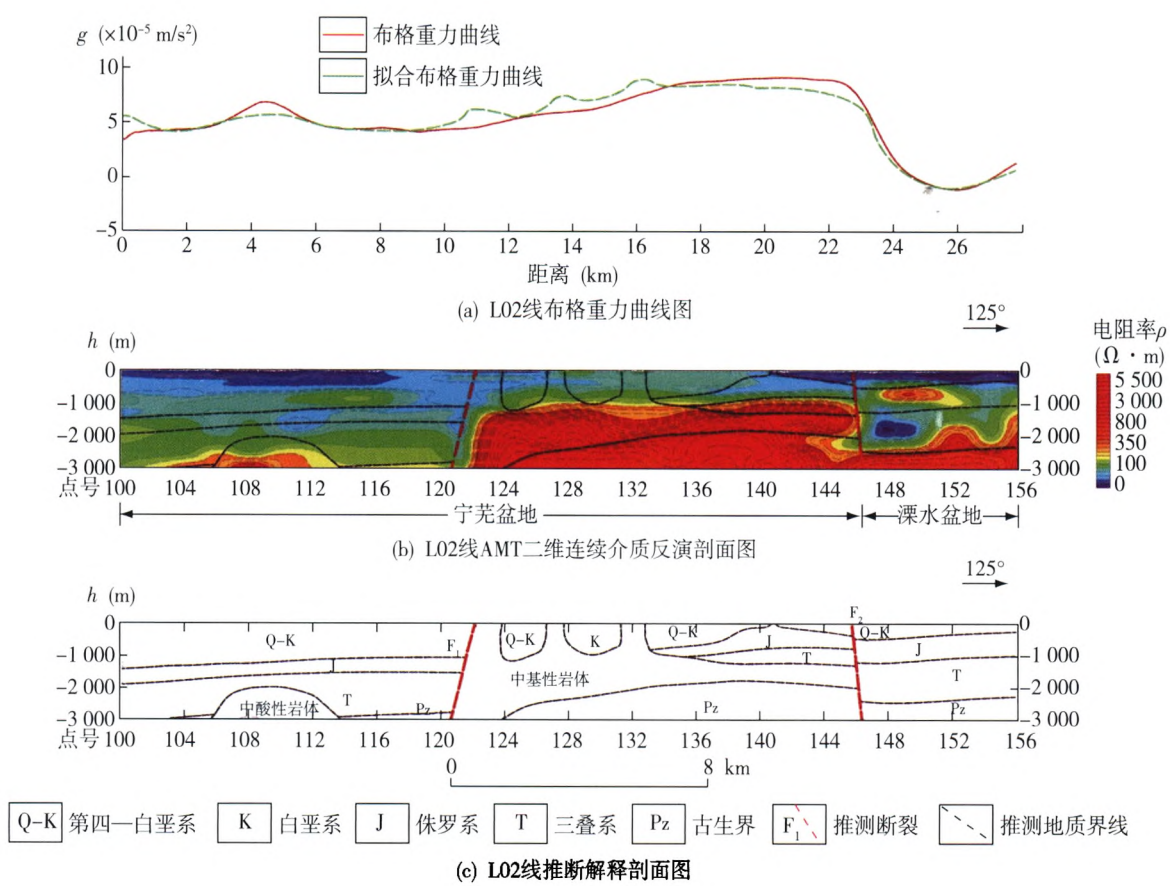


图7 L02线综合剖面图

Fig. 7 Comprehensive profile along the prospecting line No. L02

(a) Bouguer gravity curves along the prospecting line No. L02; (b) profile showing the prospecting line No. L02 explored by AMT and processed by 2D continuous medium inversion; (c) inferred and interpreted profile along the prospecting line No. L02

低,推测此处为大的断裂破碎带,造成地层密度值降低,出现重力负异常。断裂左侧为布格重力高异常区,区内出露第四—侏罗系地层,重力高主要由基底埋深较浅引起;断裂右侧为布格重力低异常区,地表大面积覆盖第四系,推测为宁芜盆地—溧水盆地间沉积凹陷过渡地带。

3.2.3 F_4 断裂 倾向 EN,电阻率在断裂两侧发生畸变,断裂两侧重力异常明显不同,左侧重力低应为二长花岗岩引起。

3.3 侵入岩

L01线剖面显示,100—140号点中深部存在高阻异常,由于该位置花岗岩、闪长玢岩有面积性或零星出露,综合推测闪长岩类岩体先沿断裂侵入,后期又受到花岗岩类岩体侵入。

L02线剖面显示,宁芜盆地西部深部存在高阻异常,结合航磁资料显示的宽缓磁异常,综合推断深部存在隐伏岩体,顶部埋深约为-2 000 m;宁芜盆地

中深部存在高阻异常,结合航磁、重力资料及地质露头分析,推测深部可能存在隐伏岩体。

3.4 火山岩

区内火山岩地层具有相对高阻、较强磁性的物性特征,密度与邻接地层差别不大。AMT剖面反演结果显示,宁芜盆地北段自西向东,火山岩埋深先深后浅,最深处约为-1 400 m。参考研究区航磁及地质资料推断火山岩覆盖区范围,利用1:20万区域地质图绘制火山岩出露区,依据区域重力资料并参考地质资料推断 F_1 、 F_2 、 F_4 断裂,根据L01线和L02线白垩系推断地层底界深度及 F_1 — F_4 断裂之间的4个钻孔资料(显示的火山岩底界深度)绘制了火山岩基底等深图(图8),因该图所用测线及钻孔控制程度低,仅能用作宏观分析。结果显示:研究区西北部火山岩地层地表出露面积较大,可能受到断裂影响,火山岩基底埋深也较深;南部火山岩基底埋深较浅,岩浆侵入活动强烈,存在大范围岩体侵入。

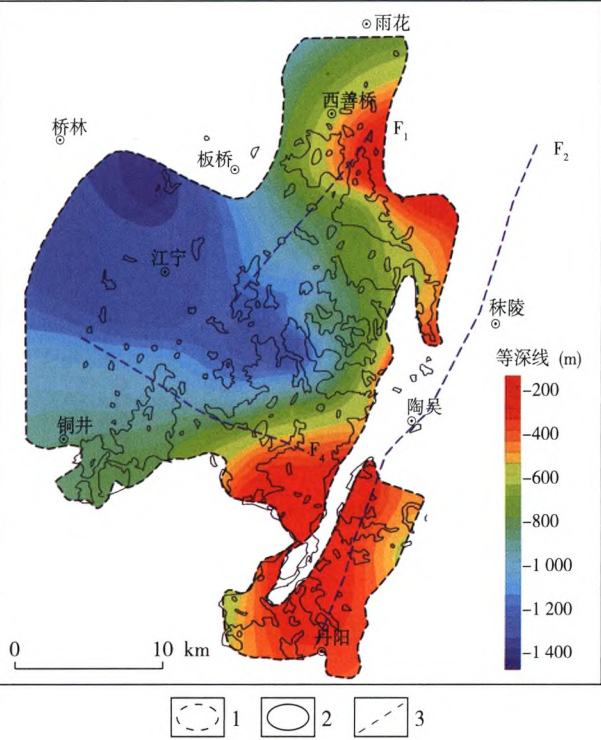


图 8 火山岩基底等深图
1-推断火山岩覆盖区;2-1:20 万地质图火山岩
出露区;3-重力资料推断断裂
Fig. 8 Depth contours of volcanic basement

综上所述,宁芜盆地北段白垩系火山岩底界最大埋深在-1 400 m 左右,自西向东埋深逐渐变浅,岩体主要由深部沿基底断裂侵入,以浅成、超浅成相为主;部分侵入岩出露地表,但也有部分侵入至火山岩基底附近,侵入深度约为-1 000 m,在侵入岩与白垩系火山岩地层接触带附近可能发育凹山式和梅山式矽岩型铁矿床。三叠系地层埋深自南向北由浅变深,至宁芜盆地北段北部埋深达-2 600 m 左右,但宁芜盆地北段东部埋深可能在-1 200 m 左右;部分岩体侵入三叠系地层,三叠系膏盐层富含的 Ca、Mg 非常有利于铁质活化、转移和沉淀,在接触带附近可能发育有凤凰山式矽岩型铁矿床。上述均有待进一步勘探验证。

4 结 论

(1) 地球物理测量结果表明,宁芜盆地北段自西向东,电阻率呈西低东高的特征,西部低阻区主要为宁芜盆地西部基底埋深较深的反映,东部相对高阻区为宁芜盆地侵入岩或基底隆起的响应;自南向

北,电阻率呈现南高北低的特征,南部高阻区主要为侵入岩体的响应。重力异常自东向西呈现两端低、中间高的特征,反映了宁芜盆地北段基底隆起的形态。

(2) 音频大地电磁和重力测量成果显示,宁芜盆地北段火山岩底界埋深最大约为-1 400 m,部分岩体侵入火山岩基底附近或三叠系地层中,具有较好的成矿潜力,相关层位可作为后期勘探的方向。

参考文献

常印佛,刘湘培,吴言昌,1991. 长江中下游铜铁成矿带 [M]. 北京:地质出版社:71-76.

陈津华,曾健年,王思源,等,2012. 宁芜和庐枞火山岩盆地矽岩铁矿床地球化学特征及其成矿动力学背景探讨 [J]. 地质科技情报,31(1):86-94.

陈雪,孔德龙,刘军,等,2015. 综合物探方法在宁芜北段东带铁矿战略性勘查中的应用 [J]. 地质学刊,39(4): 657-664.

崔中良,洪托,刘洋,等,2016. AMT 在云南某矿区勘查中的应用 [J]. 中国锰业,34(4):21-24.

曹光奇,周彦勇,赵健,等,2018. 综合电法在西宁庄村地下水勘探中的应用 [J]. 西部探矿工程,30(4):150-153.

段超,毛景文,李延河,等,2011. 宁芜盆地凹山铁矿床辉长闪长玢岩和花岗闪长斑岩的锆石 U-Pb 年龄及其地质意义 [J]. 地质学报,85(7):1159-1171.

黄日华,朱通,廖文鹏,等,2017. 音频大地电磁测深在某隧道工程中的应用 [J]. 工程地球物理学报,14(2): 211-216.

刘建生,2013. 江苏南部区域重力场特征及其地质意义 [J]. 地质学刊,37(4):626-634.

李致君,2014. 音频大地电磁在深部找矿中的效果分析 [J]. 山西建筑,40(8):54-56.

梁锋,吕庆田,严加永,等,2017. 宁芜盆地深部地壳结构和岩浆侵入体形态特征及其对成矿的启示 [J]. 地学前缘,24(5):138-148.

刘一,曾勇,史洪峰,等,2018. 宁芜北部地区竹园山式铁矿及其找矿前景 [J]. 地质学刊,42(1):32-39.

宁芜研究项目编写小组,1978. 宁芜矽岩铁矿 [M]. 北京:地质出版社.

强建科,王显莹,汤井田,等,2014. 淮南—溧阳大地电磁剖面与地质结构分析 [J]. 岩石学报,30(4):957-965.

钱仕龙,刘静,2017. 宁芜矿集区雍镇矿田深部铜金矿成矿机制 [J]. 地质学刊,41(2):177-182.

盛君,金永念,朱首峰,等,2016. 重力资料在江苏矿产资源潜力评价中的应用 [J]. 地质学刊,40(1):163-170.

邵炳松,景建恩,魏文博,等,2017. AMT 数据地形畸变影响

- 与带地形反演效果研究[J]. 物探化探计算技术, 39(3):319-326.
- 谭连凯, 1984. 江苏省南京南部地区物化探普查工作报告[R]. 江苏镇江: 中国有色总公司华东地质勘探公司 814 队.
- 田蒲源, 李慧杰, 朱庆俊, 2012. 音频大地电磁法对断层分辨能力的正演模拟及其应用[J]. 地质学刊, 36(4): 401-407.
- 田占峰, 毛星, 罗旭, 等, 2016. 音频大地电磁测深法在电性结构研究中的应用: 以庐断裂带宿迁段为例[J]. 物探与化探, 40(4): 732-736.
- 王世林, 王卫平, 李新弟, 等, 1994. 江苏南部地区航空物探(磁)勘查成果报告[R]. 北京: 地质矿产部航空物探遥感中心.
- 王丽娟, 王汝成, 于津海, 等, 2014. 宁芜盆地火山-侵入岩的时代、地球化学特征及其地质意义[J]. 地质学报, 88(7): 1247-1272.
- 王铁柱, 车林睿, 余金杰, 等, 2014. 宁芜地区梅山铁矿床矿物的电子探针分析和稀土元素地球化学特征[J]. 中国地质, 41(6): 1964-1985.
- 吾守艾力·肉孜, 梁生贤, 邹光富, 等, 2015. AMT 与重力方法在云南芦子园地区隐伏岩体勘查中的应用[J]. 物探与化探, 39(3): 525-529.
- 袁峰, 周涛发, 范裕, 等, 2011. 宁芜盆地花岗岩类的锆石 U-Pb 年龄、同位素特征及其意义[J]. 地质学报, 85(5): 821-833.
- 杨颖鹤, 王丽娟, 张少琴, 2015. 宁芜盆地火山作用峰期锆石 U-Pb 定年和 Lu-Hf 同位素研究[J]. 地质学刊, 39(4): 556-566.
- 晏宗根, 黄明光, 胡龙华, 2016. 音频大地电磁测深在海源铜多金属矿的找矿实践[J]. 现代矿业(5): 102-105.
- 翟裕生, 姚书振, 林新多, 等, 1992. 长江中下游地区铁铜(金)成矿规律[M]. 北京: 地质出版社.
- 周军, 王成龙, 曾珍, 2008. 音频大地电磁测深在攀西铜矿勘探中的应用[J]. 内蒙古石油化工, 34(1): 104-106.
- 周涛发, 范裕, 袁峰, 2008. 长江中下游成矿带成岩成矿作用研究进展[J]. 岩石学报, 24(8): 1665-1678.
- 张善法, 孟令顺, 杜晓娟, 等, 2009. 高精度重力测量在金矿采空区探测中的应用研究[J]. 地球物理学进展, 24(2): 590-595.
- 周涛发, 范裕, 袁峰, 等, 2011a. 长江中下游成矿带火山岩盆地的成岩成矿作用[J]. 地质学报, 85(5): 712-730.
- 周涛发, 范裕, 袁峰, 等, 2011b. 宁芜(南京-芜湖)盆地火山岩的年代学及其意义[J]. 中国科学: 地球科学, 41(7): 960-971.
- 张国利, 赵更新, 滕菲, 等, 2014. 高精度重力测量在冀东铁矿整装勘查区查找隐伏铁矿中的应用[J]. 地质调查与研究, 37(1): 46-51.
- 张濡亮, 喻翔, 腰善丛, 等, 2015. 音频大地电磁测深法在尼日尔阿泽里克铀成矿区的应用研究[J]. 世界核地质科学, 32(1): 24-28.

Comprehensive geophysical interpretation of the deep geological structure in northern Nanjing-Wuhu Basin

Wang Xinghui¹, Yang Zhicheng¹, Hong Dajun¹, Zhang Kai¹, Li Xiaohui², Liang Diwen¹, Zhang Peng¹

(1. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei 230041, Anhui, China;

2. School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei, 230009, Anhui, China)

Abstract: The Nanjing-Wuhu Basin is located in the east of the middle-lower Yangtze metallogenic belt. The study of its deep geological structure in the north is still inadequate. This work utilized audio-magnetotelluric and gravity measurement methods to interpret the deep structure, stratigraphic distribution, the shape and burial depth of concealed intrusions and the burial depth of volcanic basement in the study area. The results show that the resistivity in the northern section of this basin is low in the west and high in the east, and is high in the south and low in the north. The magmatic activity was very strong in the north, indicative of a good prospecting potential in the deep. The maximum bottom depth of the Cretaceous volcanic rocks may be at about -1,400 m, and some rock masses intruded the vicinity of the volcanic basement or the Triassic strata. These layers can be regarded as exploration targets for further exploration.

Key words: deep geological structure; audio-magnetotelluric sounding; gravity measurement; northern Nanjing-Wuhu Basin